



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 2

1 de septiembre de 2024

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

Sean $a \in \Sigma$ y $w \in \Sigma^*$. Definimos la función $\#_a : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ de la siguiente manera:

1. $\#_a(\varepsilon) = 0$
2. Si $\#_a(wa) = n$, entonces $\#_a(wa) = n + 1$

(b)

Sean $a, b, t \in \Sigma$ y $w \in \Sigma^*$. Definimos la función $r_{a \rightarrow b} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ de la siguiente manera:

1. $r_{a \rightarrow b}(\varepsilon) = \varepsilon$
2. Si $r_{a \rightarrow b}(w) = w$:
 - a) $t \neq a$:
 $r_{a \rightarrow b}(wt) = wt$
 - b) $t = a$:
 $r_{a \rightarrow b}(wt) = wb$

Pregunta 2